

Metodologías Ágiles y Trabajos por Proyectos

Parte II: Pila de producto, MVP y roadmap

Proyecto Scrum

Reto de diseño

¿Cómo se podría simplificar el acceso al alquiler temporal para estudiantes universitarios en Argentina, reduciendo la fricción, la informalidad y la desigualdad de información entre las partes?

Universidad de Palermo

Grupo de 5 integrantes

Invernizzi, Valentín
Ruiz, Facundo Nahuel
Sánchez Navarro, Mateo
Sosa Colello, Samanta
Yolde, Lautaro

Punto de partida

Esta segunda parte continúa el trabajo de campo de la Parte I. Allí definimos el reto, entrevistamos a los actores del ecosistema del alquiler universitario y cerramos con cinco insights formulados como oportunidades de diseño. Tomo esos insights como insumo directo: cada idea que aparece más abajo busca resolver una necesidad que ya validamos con estudiantes, propietarios, garantes y referentes de bienestar.

Le pusimos un nombre a la solución para poder hablar de ella con concreción: **Nido**, una plataforma que centraliza la oferta de alquiler para estudiantes y reemplaza la garantía propietaria tradicional por un esquema de evaluación alternativa. El producto no nace cerrado. Lo que sigue es el camino desde una primera versión muy acotada hasta un producto maduro, construido por incrementos.

1. Ideación. Fase expansiva

Hicimos una sesión de brainwriting sin filtro. La regla fue simple: anotar todo, no discutir nada todavía. La lista mezcla funcionalidades concretas, prestaciones aspiracionales e ideas que probablemente queden fuera del producto. Esa mezcla es deliberada, porque el descarte viene en la fase siguiente, no acá.

1. Buscador de habitaciones y departamentos filtrado por distancia a la facultad.
2. Perfil verificado del estudiante con identidad validada.
3. Sistema de reputación que reemplaza la garantía propietaria.
4. Reseñas cruzadas: el estudiante califica al propietario y viceversa.
5. Aval de la universidad como respaldo del perfil del estudiante.
6. Contratos digitales preconfigurados para alquiler temporario.
7. Firma electrónica del contrato dentro de la plataforma.
8. Fondo de garantía colectivo financiado con una cuota mensual baja.
9. Seguro de caución integrado como alternativa al garante.
10. Reserva anticipada con seña, para gestionar la demanda antes de marzo.
11. Mapa interactivo con la oferta georreferenciada.
12. Historial académico como señal de cumplimiento (regularidad, materias al día).
13. Chat interno entre estudiante y propietario sin compartir teléfonos.

14. Verificación de fotos reales del inmueble contra publicación falsa.
15. Alerta de estafa: detección de avisos con patrones sospechosos.
16. Match automático entre perfil del estudiante y preferencias del propietario.
17. Pago del alquiler dentro de la app con comprobante automático.
18. Mecanismo de resolución de conflictos por depósito o mantenimiento.
19. Calculadora de presupuesto: alquiler más expensas más servicios.
20. Buscador de compañeros de departamento con perfil compatible.
21. Tour virtual del inmueble en 360 grados.
22. Notificaciones cuando aparece una opción que encaja con la búsqueda.
23. Carga de garante familiar con validación de sus datos.
24. Ranking de barrios por seguridad, conectividad y precio promedio.
25. Integración con secretarías de bienestar de las universidades.
26. Lista de espera por inmueble para temporadas de alta demanda.
27. Comparador lado a lado de hasta tres publicaciones.
28. Sello de propietario verificado con varios alquileres cumplidos.
29. Recordatorio de vencimiento de contrato y opción de renovación.
30. Soporte para alquiler por cuatrimestre, no solo por año.
31. Sistema de puntos por buen comportamiento que mejora condiciones futuras.
32. Asistente que arma el perfil del estudiante a partir de pocos datos.
33. Publicación gratuita para propietarios, con comisión solo al cerrar.
34. Panel para que la universidad vea cuántos alumnos están sin alojamiento.

2. Ideación. Fase analítica: Matriz de Pugh

Para pasar de 34 ideas a un alcance manejable usamos una matriz multicriterio. Definimos seis criterios con pesos que suman 100% y elegimos ocho conceptos prometedores de la lista anterior. Cada idea recibe un valor por criterio según la escala de la consigna: 1 si aporta de forma clara, 0 si es neutral o ambiguo y -1 si juega en contra. El total ponderado ordena la prioridad.

Criterios y pesos

Los seis criterios son: adecuación al problema (25%), porque buscamos atacar la fricción central y no funciones secundarias; impacto en la confianza entre las partes (20%), que fue el dolor más repetido en las entrevistas; viabilidad técnica para una primera versión (20%), que mide qué tan rápido lo podemos construir; reducción de la informalidad (15%); diferenciación frente a Facebook, WhatsApp y los portales genéricos (10%); y costo de implementación (10%), donde un valor alto significa bajo costo.

Criterio	Peso	Reputación	Perfil verif.	Oferta filtrada	Contrato digital	Garantía alt.	Reseñas cruz.	Reserva antic.	Chat interno
Adecuación al problema	25%	+1	+1	+1	+1	+1	0	+1	0
Confianza entre partes	20%	+1	+1	0	+1	+1	+1	0	+1
Viabilidad técnica (v1)	20%	0	+1	+1	0	-1	+1	+1	+1
Reducción de informalidad	15%	+1	+1	+1	+1	0	+1	0	0
Diferenciación	10%	+1	+1	0	+1	+1	+1	+1	0
Costo de implementación	10%	-1	0	+1	0	-1	+1	0	+1
Total ponderado	100 %	0.60	0.90	0.70	0.70	0.25	0.75	0.55	0.50

La lectura del resultado es directa: el perfil verificado del estudiante (0,90) encabeza la priorización con holgura, seguido por las reseñas cruzadas (0,75) y por la oferta filtrada y el contrato digital, empatados en 0,70. El sistema de reputación (0,60) y el chat interno (0,50) quedan en un segundo escalón, todavía dentro de lo prioritario. La garantía alternativa cae al final (0,25): resuelve un dolor real, pero su baja viabilidad técnica y su costo la empujan a versiones posteriores. Esto define el primer recorte del alcance para el MVP.

3. Pila de producto, MVP y roadmap

Pila de producto inicial

Cada idea priorizada se reformuló como historia de usuario en formato COMO, QUIERO, PARA. Las redactamos buscando que cumplan INVEST, que las prioridades estén ordenadas según el valor para el usuario y que el esfuerzo esté estimado. La estimación usa puntos de historia con escala Fibonacci, donde un número más alto indica más complejidad e incertidumbre, no más horas exactas.

ID	Prioridad	Pts	Historia de usuario
HU-01	Alta	5	COMO estudiante, QUIERO registrarme validando mi identidad con DNI, PARA que el propietario confíe en que soy quien digo ser.
HU-02	Alta	8	COMO estudiante, QUIERO construir un perfil verificado con mi situación académica y de pago, PARA acceder al alquiler sin depender de una garantía propietaria.
HU-03	Alta	5	COMO estudiante, QUIERO buscar publicaciones filtrando por distancia a mi facultad y precio, PARA encontrar opciones que me sirvan sin perder horas comparando avisos dispersos.
HU-04	Alta	8	COMO propietario, QUIERO publicar mi inmueble con fotos y condiciones claras, PARA llegar a estudiantes que encajan con lo que ofrezco.
HU-05	Alta	3	COMO propietario, QUIERO ver el perfil verificado del estudiante antes de responderle, PARA decidir con información real y no con suposiciones.
HU-06	Alta	5	COMO estudiante, QUIERO contactar al propietario por un chat interno, PARA coordinar la visita sin exponer mi teléfono ni caer en grupos informales.
HU-07	Media	8	COMO estudiante y propietario, QUIERO dejar una reseña al terminar el alquiler, PARA que la reputación de cada parte se construya con experiencias reales.
HU-08	Media	13	COMO estudiante y propietario, QUIERO firmar un contrato digital preconfigurado para alquiler temporario, PARA operar con respaldo legal sin depender de una inmobiliaria.

ID	Prioridad	Pts	Historia de usuario
HU-09	Media	5	COMO propietario, QUIERO recibir un sello de verificado cuando cumpla varios alquileres, PARA diferenciarme y atraer mejores candidatos.
HU-10	Media	8	COMO estudiante, QUIERO ver el inmueble en un mapa interactivo georreferenciado, PARA evaluar la ubicación real respecto de la facultad y el transporte.
HU-11	Media	5	COMO estudiante, QUIERO recibir notificaciones cuando aparece una opción que encaja con mi búsqueda, PARA no quedar afuera por llegar tarde en plena temporada alta.
HU-12	Baja	13	COMO estudiante, QUIERO reservar un inmueble por anticipado con una seña, PARA asegurar lugar antes del pico de demanda de marzo.
HU-13	Baja	8	COMO estudiante, QUIERO pagar el alquiler dentro de la plataforma con comprobante automático, PARA tener registro del cumplimiento y evitar conflictos por pagos.
HU-14	Baja	13	COMO garante familiar, QUIERO cargar y validar mis datos como respaldo del estudiante, PARA que mi aval sirva sin tener que pasar por trámites presenciales.
HU-15	Baja	21	COMO estudiante y propietario, QUIERO abrir un reclamo por depósito o mantenimiento dentro de la plataforma, PARA resolver el conflicto con un mecanismo claro y no por la fuerza.
HU-16	Baja	8	COMO referente de bienestar, QUIERO ver cuántos alumnos están sin alojamiento, PARA articular soluciones antes de que la situación se vuelva crítica.

HU-08 (contrato digital) y HU-15 (resolución de conflictos) son historias épicas: su tamaño y la cantidad de casos que abarcan las vuelven imposibles de cerrar en un sprint. Las dejamos en la pila como referencia de alto nivel y descomponemos una de ellas en el punto 5.

Definición del MVP

El MVP no es la plataforma con menos botones. Es la versión más chica que ya resuelve el núcleo del problema y nos deja medir si la propuesta funciona. En este

caso, el núcleo es uno solo: que un estudiante sin garantía pueda mostrarse confiable ante un propietario, y que ese propietario pueda encontrarlo y contactarlo en un canal ordenado.

Por eso el MVP se arma con seis historias de prioridad alta: HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05 y HU-06. Con eso un estudiante se registra, valida su identidad, construye su perfil y busca; un propietario publica, ve ese perfil y abre conversación. Es entregable en un período breve y alcanza para la prueba de concepto. Lo que queda afuera del MVP no se descarta: contrato digital, reseñas, pagos, reserva anticipada y resolución de conflictos entran en los incrementos siguientes según el roadmap.

Validamos esta lógica contra cómo nacieron productos que conocemos. Facebook arrancó conectando estudiantes con la funcionalidad mínima de mensajes antes de ser lo que es hoy; Amazon empezó vendiendo solo libros en una web simple. La idea es la misma: poner a prueba el corazón de la propuesta con el menor esfuerzo posible y dejar que el feedback dicte qué se construye después.

Roadmap del producto

El roadmap ordena cómo Nido pasa del MVP a un producto maduro a través de sprints de dos semanas. Cada versión agrega un bloque de valor coherente, no funciones sueltas. La numeración de versiones acompaña ese salto.

Sprint	Versión	Historias incorporadas	Bloque de valor
Sprint 1-2	v0.1 (MVP)	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06	Prueba de concepto: registro, perfil verificado, búsqueda, publicación y contacto.
Sprint 3	v0.2	HU-09, HU-10, HU-11	Confianza y descubrimiento: sello de verificado, mapa y alertas de coincidencia.
Sprint 4	v0.3	HU-07	Reputación: reseñas cruzadas que retroalimentan el perfil de ambas partes.
Sprint 5-6	v0.4	HU-08	Capa legal: contrato digital preconfigurado y firma electrónica.

Sprint	Versión	Historias incorporadas	Bloque de valor
Sprint 7	v0.5	HU-13	Operación: pago dentro de la plataforma con comprobante automático.
Sprint 8	v0.6	HU-12, HU-16	Anticipación: reserva con seña y panel para bienestar universitario.
Sprint 9-10	v1.0	HU-14, HU-15	Producto maduro: garante validado y resolución de conflictos integrada.

4. Pila de sprint inicial

Para el primer sprint, de dos semanas, elegimos tres historias del MVP: HU-01, HU-02 y HU-04. El criterio fue empezar por lo que habilita todo lo demás. Sin registro con identidad validada (HU-01) no hay perfil; sin el perfil verificado del estudiante (HU-02) no existe la propuesta de valor que diferencia a Nido; y sin publicación del inmueble (HU-04) no hay oferta contra la cual probar nada. Dejamos la búsqueda, la vista del perfil y el chat para el sprint siguiente, porque dependen de que estas tres estén terminadas.

Descompusimos esas tres historias en doce tareas técnicas. La estimación está en horas para el detalle operativo del sprint, y la suma se mantiene dentro de la capacidad de un equipo chico en diez días hábiles.

Historia	Tarea técnica	Estimación (h)
HU-01	Diseñar el modelo de datos de usuario y el flujo de registro.	6
HU-01	Implementar el alta de cuenta con email y contraseña.	8
HU-01	Integrar la validación de identidad con DNI mediante un servicio externo.	14
HU-01	Probar el flujo completo de registro y manejar los casos de error.	6
HU-02	Definir los campos del perfil: situación académica, historial de pago, datos de contacto.	5
HU-02	Construir el formulario de carga del perfil y su validación.	10

Historia	Tarea técnica	Estimación (h)
HU-02	Implementar la lógica del estado verificado y su indicador visual.	8
HU-02	Diseñar la vista pública del perfil que verá el propietario.	7
HU-04	Crear el formulario de publicación del inmueble con carga de fotos.	10
HU-04	Definir y guardar los atributos del aviso: precio, zona, condiciones, modalidad.	6
HU-04	Implementar el almacenamiento y la optimización de imágenes.	8
HU-04	Armar la vista de detalle de la publicación.	6
	Total estimado del sprint	94 h

Las doce tareas suman 94 horas. Para un equipo de desarrollo de dos personas trabajando los diez días hábiles del sprint, queda margen sobre las tareas activas de codificación, lo que deja espacio para las ceremonias, la integración y los imprevistos sin comprometer la entrega.

5. Reunión de refino progresivo

La historia más grande de la pila es HU-15, la resolución de conflictos por depósito o mantenimiento, estimada en 21 puntos. Es una épica clara: mezcla varios tipos de disputa, distintos actores y reglas que todavía no están definidas. Sobre ella simulamos el refino.

En la reunión participaron el Product Owner, que aportó la visión y el orden de prioridad; el Scrum Master, que cuidó que el alcance no se desbordara; y el equipo de desarrollo, que evaluó la viabilidad de cada corte. La discusión giró sobre una pregunta: ¿cuál es la versión más chica de este mecanismo que ya le sirve a alguien? La respuesta fue que no hace falta resolver el conflicto de forma automática para empezar a aportar valor. Alcanza con dar un canal ordenado para abrirlo y dejar registro.

De ahí salieron cuatro historias más elementales. Cada una entrega valor por sí sola, se puede implementar de forma independiente y respeta INVEST. La épica HU-15 queda como referencia de alto nivel.

ID	Prioridad	Pts	Historia de usuario
HU-15 a	Alta	5	Como estudiante o propietario, quiero abrir un reclamo desde la pantalla del alquiler indicando el motivo, para dejar registro del problema en cuanto aparece.
HU-15 b	Media	3	Como parte de un reclamo, quiero adjuntar fotos y una descripción, para respaldar mi versión con evidencia.
HU-15 c	Media	5	Como parte de un reclamo, quiero ver el historial y el estado del caso, para saber en qué punto está sin tener que preguntar por afuera.
HU-15 d	Baja	8	Como estudiante o propietario, quiero solicitar la mediación de Nido cuando no llegamos a un acuerdo, para resolver con un tercero antes de escalar el conflicto.

La descomposición baja la épica de 21 puntos a piezas de 5, 3, 5 y 8. La suma da más que el estimado original, lo cual es esperable: al partir la historia entendemos mejor el trabajo real que estaba escondido en el número grande. El reordenamiento de prioridades dentro de la pila queda así: HU-15a sube a prioridad alta porque abrir el reclamo y dejar registro ya resuelve buena parte del dolor de desconfianza, y se adelanta respecto del bloque v1.0; HU-15b y HU-15c quedan en prioridad media, listas para entrar una vez que exista el reclamo básico; y HU-15d, la mediación, conserva prioridad baja y permanece en la versión madura del producto.

Referencias

- Scrum Manager BoK. Pila del producto. Recuperado de https://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Pila_del_producto
- 0438 APU. Metodologías ágiles y trabajos por proyectos. Universidad de Palermo.
- Benitez, P. R. ¿Cómo hacer un Producto Mínimo Viable? Guía paso a paso. Economía TIC. Recuperado de <https://economiatic.com/startups/early-stage/producto-minimo-viable/>
- Ries, E. El método Lean Startup.
- Lastovetska, A. (2023). 8 Minimum Viable Product Examples to Start a Digital Business. MLSDev. Recuperado de <https://mlsdev.com/blog/minimum-viable-product-examples>
- Kanban Tool. ¿Qué es un tablero Kanban online? Recuperado de <https://kanbantool.com/es/tablero-kanban-online>